ANEXO III

Plan de Calidad y Medio Ambiente completo

INDICE

1. INTRODUCCION

1.1. Sistema integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental
1.2. Objeto y alcance del Plan
1.3. Contenido
1.4. Responsabilidad

2. DATOS BASICOS

2.1. Descripción del Proyecto
2.2. Información general
2.3. Confidencialidad
2.4. Bases de diseño
2.5. Requisitos medioambientales
2.6. Otros requisitos legales
2.7. Códigos y normas aplicables
2.8. Procedimientos de ***(Cliente)***
2.9. Procedimientos de Intecsa Industrial
2.10. Servicios a suministrar
2.11. Prevención de riesgos laborales

3. COORDINACION

3.1. Organización del Proyecto
3.2. Comunicaciones con (***Cliente)***
3.3. Identificación de documentos
3.4. Distribución de documentos
3.5. Documentos de proveedores
3.6. Verificación de documentos
3.7. Aprobación de documentos
3.8. Archivo de documentos
3.9. Ordenes de Cambio
3.10. Reuniones
3.11. Documentación final

4. PLANIFICACION Y CONTROL

4.1. Planificación
4.2. Control de Costes
4.3. Control de documentos
4.4. Informes de Progreso

5. PROCEDIMIENTOS

5.1. Procedimiento de identificación de documentos, equipos y materiales
5.2. Cuentas
5.3. Procedimiento de Verificación
5.4. Estimación de Progreso
5.5. Procedimiento de Compras
5.6. Procedimiento de Subcontratación
5.7. Procedimiento de Construcción

ANEXOS

I. Formatos
II. Sellos de planos
III. Cuadros de distribución
IV. Ejemplos de Informes de Compras
V. Ejemplos de informes de Subcontratación

1. INTRODUCCION

1.1. Sistema integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental

Intecsa Industrial tiene implementado un SIG de la Calidad y Medioambiental siguiendo las directrices de las normas ISO 9001 y 14001.

Este Sistema cubre todas las actividades y servicios, asegurando que se realizan según pautas documentadas que se recogen en:

- Manual de Calidad y Medio Ambiente
- Procedimientos Generales
- Instrucciones de Trabajo de los Departamentos
- Programas informáticos de cálculo, gestión y diseño
- Otros documentos de trabajo

Para cada Proyecto, se prepara un Plan de Calidad y Medio Ambiente, que recoge todo lo que se aparta o se añade al Sistema.

Además **Intecsa Industrial** tiene establecido un programa de Auditorías internas para comprobar la efectiva aplicación del Sistema a los Proyectos y corregir las desviaciones que eventualmente puedan presentarse.

1.2. Objeto y alcance del Plan

Este Plan tiene por objeto establecer las pautas por las que se guiará el desarrollo del Proyecto (*Nombre del Proyecto)* que (*Cliente)* ha encomendado a **Intecsa Industrial** de forma que se asegure el pleno cumplimiento de los compromisos contractuales, a plena satisfacción de (*Cliente).*

1.3. Contenido

Este Plan tiene las siguientes partes:

- Información básica contractual, incluso alcance de los trabajos, bases de ingeniería y diseño, requisitos legales y códigos aplicables (v. Capítulo 2).

- Actividades del Proyecto en relación con la documentación y con la coordinación de **Intecsa Industrial** con *(Cliente)* (v. Capítulo 3).

- Control del Proyecto (v. Capítulo 4).

- Procedimientos y su aplicación (v. Capítulo 5)

- Anexos con información adicional.

1.4. Responsabilidad

La preparación y distribución del Plan de Calidad y Medio Ambiente *es* responsabilidad del Jefe del Proyecto de **Intecsa Industrial**.

La verificación de que el Plan de Calidad y Medio Ambiente responde a los requisitos del SIG de la Calidad y Medioambiental la realiza el Jefe de Calidad y Medio Ambiente de **Intecsa Industrial**.

2. DATOS BASICOS

2.1. Descripción del Proyecto

(Descripción que deje bien establecidos los "límites de batería").

2.2. Información general

Nombre del Cliente:
Título Oficial del Proyecto:
Nº de Contrato de (*Cliente):*
Nombre abreviado del Proyecto:
Identificación de (*Plantas, Areas, Unidades)*
Nombre del Jefe del Proyecto de (*Cliente):*
Nombre del Jefe del Proyecto de contratista:
Información recibida de (*Cliente):*

(Relacionar documentos y sus ediciones)

2.3. Confidencialidad

Toda la información aportada por (*Cliente)* será considerada confidencial por **Intecsa Industrial**, que instruirá en este sentido a todos los que participen en el Proyecto o tengan acceso al mismo.

2.4. Bases de diseño

Las bases de diseño son las recogidas en el Documento (*nombrar).*

Se utilizará el Sistema Internacional de unidades excepto en (*concretar: tuberías , quizá diagramas de proceso, etc).*

2.5. Requisitos Medioambientales

2.5.1. Identificación, evaluación y registro de aspectos medioambientales

Se recogen en el documento *(nombrar)* para las actividades de ingeniería y diseño, y en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.) para las actividades relativas a ésta.

2.5.2.- Control y seguimiento de operaciones

El control de las operaciones de ingeniería y diseño asociadas a los aspectos medioambientales significativos e importantes se recoge en el Documento (*nombrar*), que también contiene la identificación de los documentos de trabajo de los distintos departamentos de ingeniería y/o documentos de fabricante o proveedor, donde se desarrolla la solución adoptada.

El control de las operaciones de construcción (y puesta en marcha en el caso de estar incluida en el alcance del Contrato de **Intecsa Industrial)**, se recoge en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.) que también contiene específicamente el plan de gestión de residuos.

2.5.3. Plan de Emergencia Medioambiental y Capacidad de Respuesta

El plan de emergencia medioambiental (aplicable a la fase de construcción y puesta en marcha en su caso) se recoge en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.).

2.5.4. Registros en construcción

Los distintos registros de obra se recopilarán y custodiarán por el responsable de medio ambiente en obra, según se recoge en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.)

2.5.5. Requisitos legales aplicables

Este apartado incluirá listado de disposiciones legales aplicables relacionadas no sólo con la ubicación del proyecto, sino con las actividades particulares de éste.

Cuando un determinado proyecto se lleve a cabo fuera de España, se recogerán bajo la denominación genérica "Requisitos Legales", todos los requisitos que se deriven de la legislación del país concreto del que se trate. Por el contrario, si el proyecto se desarrolla en España, los listados se agruparán, cuando proceda, bajo las siguientes denominaciones:

Legislación Internacional, Europea, Nacional y Autonómica

(Listar, indicando la denominación de la disposición)

Legislación local y de otros organismos

(Listar, indicando la denominación de la disposición)

Requisitos derivados del Estudio de Impacto Medioambiental o Similar

Los requisitos se recogen en el documento (*nombrar*) para las actividades de ingeniería y diseño, y en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.) para las actividades relativas a ésta.

2.5.6. Otros requisitos aplicables

(Indicar en qué documento se incluyen, para las actividades de ingeniería y diseño, si procede, y en su caso si se recogen en un Apéndice al Plan, ó en el Procedimiento de construcción, apartado 5.7, para las relativas a obra, si procede)

2.6. <u>Otros requisitos legales</u>

Serán de aplicación las siguientes disposiciones legales *(listar en cada caso,* suprimiendo o añadiendo especialidades según proceda):

General
Procesos
Estructuras, obra civil y edificación
Tuberías
Recipientes
Equipos rotativos
Electricidad
Instrumentación
Aislamiento

Pintura y revestimientos

2.7. Códigos y normas aplicables

Serán de aplicación los siguientes códigos y normas, además de lo indicado en 2.11:

Estructuras, obras civiles y edificación: (*Listar)*
Instalaciones en edificios: (*Listar)*
Instalaciones de gases combustibles: (*Listar)*
Instalaciones eléctricas: (*Listar)*
Instrumentación: (*Listar)*
Instalaciones contra incendios: (*Listar)*
Tuberías: (*Listar)*
Recipientes a presión: (*Listar)*
Efluentes: (*Listar)*
Equipos de elevación: (*Listar)*

(Suprimir o completar con los que proceda)

2.8. Procedimientos de *(Cliente)*

Serán de aplicación los siguientes Procedimientos:

(listar, identificándolos, cuando existan).

2.9. Procedimientos de Intecsa Industrial

La actuación de **Intecsa Industrial** se ajustará a los Procedimientos relacionados en *2.8*. y a sus Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, en todo lo que no esté explícitamente modificado por este Plan de Calidad y Medio Ambiente.

2.10. Servicios a suministrar

Intecsa Industrial suministrará los siguientes servicios:

(concretar todo lo que haga falta; si es preciso, aclarar si se hacen o no isométricas, que los planos de estructuras no incluyen planos de detalles, etc. Se tendrá en cuenta lo que aplique para contratos "llave en mano", y también aquello que sea mejor indicar en el Suplemento interno)

Dirección de Proyecto
Planificación
Control de Costes
Ingeniería de proceso
Ingeniería y diseño mecánico
Diseño de tuberías
Ingeniería civil y Arquitectura
Ingeniería y diseño de estructuras
Ingeniería y diseño de electricidad
Ingeniería y diseño de instalaciones termomecánicas
Ingeniería y diseño de instrumentación y control
Compras
Subcontratos
Supervisión de Construcción
Documentación para tramitación de Licencias y permisos *(si procede)*

(*Cliente)* suministrará lo siguiente
(dejar también muy claro)

Topografía
Geotécnia
Tramitación de Licencias y permisos

2.11. Prevención de Riesgos Laborales

En lo relativo a Prevención de riesgos laborales, se estará a lo indicado en el Sistema de gestión de la Prevención.

3. COORDINACION

3.1. Organización del Proyecto

La organización de **Intecsa Industrial** para el proyecto es la siguiente: *(en cada caso lo que proceda)*

Jefe de Proyecto:

Grupo de Proyecto
- Ingeniero de Proyecto:
- Planificación:
- Control de Costes:
- Calidad y Medio Ambiente (*si procede*)
- Prevención de riesgos laborales (*si procede*):
- Administración de Documentos:

Especialista resp. de Proceso:
Especialista resp. de Mecánica:
Especialista resp. de Tuberías:
Especialista resp. de Eléctricidad:
Especialista resp. de Instrumentación:
Especialista resp. de Civil/Estructuras:
Especialista resp. de Instalaciones:

Coordinador de Compras:
Coordinador de Subcontratación

Jefe de obra:

Supervisor de obra civil:
Supervisor mecánico:
Supervisor eléctrico:
Supervisor instrumentación:

(en ciertos Proyecto es conveniente adjuntar un organigrama además, sobre todo cuando hay varias áreas con distintos ingenieros de proyecto)

3.2. Comunicaciones con *(Cliente)*

Toda la correspondencia entre (*Cliente)* e **Intecsa Industrial** relacionada con el contrato tendrá lugar entre los respectivos Jefes del Proyecto excepto la correspondencia con la obra que se recoge en el Procedimiento de construcción (apartado 5.7.). Todos los envíos de documentos irán acompañados por un listado que los relacione.

Toda la correspondencia se escribirá en español (*o lo que proceda)*

Las conversaciones telefónicas y los faxes o mensajes electrónicos serán confirmados por carta siempre que afecten al contrato, bases de diseño, decisiones de compra o programa de trabajos.

3.3. Identificación de los documentos

Cartas. Todas las cartas llevarán en su cabecera los números de referencia de *(Cliente) (Nº de Cliente)* y de **Intecsa Industrial** *(O.T. nº)*.

Las cartas de cada originario se numerarán correlativamente, y a la numeración precederán dos códigos de letras identificando remitente y destinatario (precisamente por este orden) separados por una barra. Los códigos serán (*Código)* para *(Cliente)* e Intecsa para **Intecsa Industrial**. Así: *(Código Cliente)*/Intecsa-035 será la carta nº 35 de las que envía (*Cliente)* a **Intecsa Industrial**. *(Se tendrá en cuenta la codificación para la correspondencia originada en obra, si procede).*

Correos electrónicos Todos los correos electrónicos incluirán en el asunto los números de referencia del Cliente y de Intecsa-Industrial (OT nº), separados por una barra, y el objeto del escrito. En el texto se incluirá siempre un encabezamiento y una firma, que Proyecto puede preparar en una plantilla y distribuir entre el personal que tenga que usarla.

En el encabezamiento se incluirá siempre el nombre y la empresa del destinatario, el nombre del proyecto o contrato, y si se dirige al Cliente un número (semejante al usado para las cartas) que se usará correlativamente. La firma incluirá el nombre del remitente (eventualmente su cargo en el proyecto), el nombre de Intecsa Industrial, la dirección, el teléfono directo del remitente y nuestra dirección en Internet.

Otros documentos

Los documentos técnicos se identificarán con los siguientes códigos:

	z	a	b	c	d	e
Planos	-	OT	Cta	nos	-	-
Isométricas	-	OT	Cta	nos	letras	nos
Escritos	letras	OT	Cta	nos	-	-

donde OT es el número de encargo (*nº)*, Cta es la cuenta según Anexo V y los nos c indican (cuando procede) el Area o Unidad y (siempre) la numeración correlativa dentro del Area o Unidad y Cuenta.

Las letras z identifican el tipo de documento escrito (E = especificación, RM = Relación de Material) y las letras d y nos e de las isométricas dan sobre ellas información adicional.

Las ediciones sucesivas de un documento se numerarán con cifras arábigas correlativas, comenzando con 1 para la emisión. Estas cifras irán en el lugar previsto para ello en el documento. Cuando este lugar no exista, o al hacer referencia escrita a un documento, el nº de edición se situará tras el número de orden, separado por una barra.

En el capítulo 5 se da información completa sobre identificación.

Sellos de los planos

Los sellos de los planos serán como se indica en el Anexo II.

3.4. Distribución de documentos

En el Anexo III figuran los cuadros de distribución de documentos.

3.5. Documentos de proveedores

Los proveedores enviarán sus planos y documentos a **Intecsa Industrial** de acuerdo con las condiciones que marque el pedido, para comentarios o aprobación cuando proceda.

La distribución interna en **Intecsa Industrial** para aquellos planos que deban ser comentados por más de una Especialidad viene reflejada en el correspondiente cuadro del Anexo III. Los planos finales de los proveedores serán recogidos por **Intecsa Industrial** y entregados a *(Cliente)* en su momento.

3.6. Verificación de documentos

Los documentos del Proyecto serán verificados de acuerdo con el correspondiente Procedimiento de Verificación de **Intecsa Industrial** (v. apartado 5.3.) y con las Instrucciones de Trabajo especificas de cada uno de los Departamentos, registrando esta verificación con la firma correspondiente del responsable de la misma.

Se verificarán todos los documentos en todas y cada una de sus ediciones.

3.7. Aprobación de documentos

Cada uno de los documentos técnicos será aprobado técnicamente por el Especialista responsable de la Cuenta a que corresponda.

Todos los documentos serán aprobados además por el Jefe del Proyecto.

Los documentos que requieren aprobación previa de (*Cliente)* le serán sometidos por el Jefe del Proyecto antes de su propia aprobación, que es la que finalmente autoriza la difusión y uso del documento.

Los documentos que deban ser aprobados por *(Cliente)* le serán remitidos en edición interna provisional y sólo una vez aprobados será registrada su nueva edición oficial.

La edición interna provisional se utiliza así:

Se marca en el documento lo que se haya modificado desde la edición anterior. Se dibuja en la cabecera del documento un círculo o "burbuja", dividido horizontalmente en dos partes iguales. En el semicírculo superior figura una letra, empezando por A y, en el inferior la fecha y en estas condiciones se circula el documento para aprobación o comentarios. Cuando el documento está listo para su edición oficial se pone el nuevo número de edición en los lugares previstos para ello, se elimina la "burbuja" y se recogen las firmas correspondientes.

Los documentos que debe aprobar (*Cliente)* son los siguientes:

(Relacionar)

3.8. Archivo de documentos

La secretaria del Proyecto archivará toda la correspondencia entre **Intecsa Industrial** y *(Cliente)* incluso las notas de acompañamiento de documentación, indicando en las que reciba el destino interno de esa documentación.

Todos los originales de los documentos técnicos producidos por las especialidades serán conservados por éstas.

Se entiende por "original" el ejemplar que físicamente recoge las firmas de verificación y aprobación (no los disquetes).

Las copias de los documentos utilizadas en su verificación serán también archivadas en la especialidad correspondiente.

Toda la documentación de ofertas, pedidos *y* subcontratos, y correspondencia con proveedores será archivada en el Departamento de Compras ó en el de Construcción (subcontratos)

El índice de los documentos producidos por **Intecsa Industrial** y su nº de edición vigente será único, informatizado, permanentemente puesto al día, y disponible desde todos los terminales de ordenador.

3.9. Ordenes de Cambio

Los cambios que se produzcan en el curso del trabajo, fundamentalmente por cambio de instrucciones o cambios de alcance, le serán sometidos por escrito a (*Cliente)* con su valoración, para que proceda a su aprobación o rechazo, en los correspondientes formatos "Ordenes de Cambio" que se incluyen en el Anexo I. **Intecsa Industrial** no acometerá ningún cambio sin la aprobación y firma de (*Cliente).*

3.10. Reuniones

Los miembros del Equipo de Proyecto de **Intecsa Industrial** mantendrán cuantas reuniones sean precisas entre ellos y los proveedores, pero nunca para acordar nada que afecte al Contrato, el coste, el programa o los pedidos.

Todo aquello que haga relación a esto último se tratará en reuniones convocadas por los Jefes del Proyecto y en presencia de ellos.

Las reuniones se convocarán con el plazo necesario y con un Orden del Día, indicando también, día, lugar y hora, asistentes y duración prevista.

De cada reunión se levantará un Acta que ha de ser aprobada por el Jefe del Proyecto de **Intecsa Industrial** quien la enviará al Jefe del Proyecto de (*Cliente)* para su aprobación o reparos en el plazo de (*nº)* días laborables, tras los cuales el Acta se considerará aprobada por (*Cliente)*.

Las reuniones, y en consecuencia las Actas, se numerarán correlativamente a partir de la primera (01).

En las Actas de reunión figurarán claramente las acciones acordadas y quien es el responsable de llevar a efecto cada una. (v. formato en Anexo I).

3.11. Documentación final

Intecsa Industrial entregará a *(Cliente)* los siguientes planos "as built".
(relacionar)

La documentación final (Libros de Proyecto) constará de lo siguiente:
(relacionar)

4. PLANIFICACION Y CONTROL

4.1. Planificación

Al comenzar el Proyecto, **Intecsa Industrial** realizará la Planificación del mismo de acuerdo con su Procedimiento *(pendiente)* y utilizando sus programas informáticos.

De los distintos niveles de información que se obtienen sobre la Planificación de un Proyecto, a *(Cliente)* se le suministrarán los llamados "Planificación general Básica" y "Programa General del Proyecto".

El objetivo de la Planificación General Básica es el de facilitar, una sucinta pero suficiente información sobre la marcha del conjunto del Proyecto.

Consiste en un diagrama de barras, conteniendo los hitos contractuales, indicando el comienzo y terminación de cada una de las Especialidades que intervienen y destacando aquellas actividades críticas, que condicionan el plazo global del proyecto.

En cada una de las ediciones de esta Planificación General Básica se indica la situación del Proyecto, mediante una línea vertical quebrada indicando adelantos o retrasos o señalando en cada barra los % de progreso previsto y alcanzado en la fecha del informe.

El Programa General del Proyecto contiene una información más detallada, desglosando las especialidades en las actividades más importantes, con toda la información precisa para un buen seguimiento del Proyecto:

Consta también de diagramas de barras para cada área en el que el Proyecto se divide. En cada uno de ellos, se representan desglosadas las actividades más significativas de cada una de las especialidades involucradas (grupos de planos, equipos principales, etc) y a los hitos a respetar para asegurar la realización del Proyecto en plazo.

Mensualmente se trazan líneas verticales quebradas que unen los avances alcanzados en cada actividad. Se dispone así, de una información muy completa sobre la situación de los trabajos.

En el Anexo IV se incluyen ejemplos de estos diagramas.

4.2. Control de Costes

El Control de Costes de la inversión se realizará de acuerdo con el Procedimiento de **Intecsa Industrial** y mediante sus programas informáticos.

El Control de Costes del Proyecto tiene por finalidad informar en cada momento de la situación de la inversión, en especial con respecto a lo inicialmente previsto, y con lo que finalmente se prevé alcanzar.

No tiene en cuenta el Control de Costes, ni es su objeto, lo relacionado con facturas y pagos.

En consecuencia los conceptos del Control de Costes son los siguientes:

Estimación original

Es el valor del coste estimado inicial o presupuesto inicial, normalmente desglosado en todos aquellos componentes que van a ser objeto de seguimiento.

Ordenes de cambio

Son los costes por cambios en el alcance o especificaciones iniciales, o por nuevas actividades, con el signo algebraico que les corresponda.

Transferencias

Permite transferir costes entre diferentes actividades o suministros. La suma algebraica de las Transferencias, por tanto debe ser igual a cero.

Estimación original revisada

Se trata de la suma algebraica de los conceptos anteriores, Estimación original, Ordenes de cambio y Transferencias.

Compromisos

Son los costes comprometidos hasta la fecha por haberse realizado el pedido o contrato correspondiente con el proveedor.

Estimado para completar

Es la cantidad que se estima que falta realmente por gastar hasta terminar cada actividad o suministro.

Coste final esperado

Es la suma de los Compromisos más los Estimados para completar.

Desvío

Es la diferencia entre el Coste final esperado y la Estimación original revisada, con el signo que le corresponda.

4.2.1. En el caso de un contrato de servicios, todo ello se realizará a partir de la relación de actividades, suministros y subcontratos previstos por (*Cliente)* y su estimación original, preparada por (*Cliente)* con la colaboración de **Intecsa Industrial**.

El desglose de cada uno de los conceptos a controlar será objeto de acuerdo entre *(Cliente)* e **Intecsa Industrial**, así como su agrupación por Cuentas, Areas, etc.

Un ejemplo de Informe de Control de Costes se incluye en el Anexo IV.

4.2.2. En el caso de un contrato "llave en mano" todo ello se realizará según los Procedimientos de **Intecsa Industrial**, siendo el documento producido solamente para uso interno de la empresa.

4.3. Control de documentos

El Control de los principales documentos (especialmente planos y Relaciones de material), su estado y su avance con respecto a la planificación prevista, será objeto también de un documento que se incorporará a los Informes periódicos y tendrá el contenido que se muestra en el ejemplo del Anexo IV.

4.4. Informes de Progreso

4.4.1. Contratos de servicios

Con todos los documentos reseñados, más los correspondientes a la Gestión de Compras y la de Subcontratos, **Intecsa Industrial** enviará un Informe mensual a *(Cliente)* para facilitarle el seguimiento de los trabajos.

Para el progreso de los trabajos de ingeniería se seguirán las pautas establecidas en el correspondiente Procedimiento, tal como se indica en 5.4.

El Indice de los Informes será el siguiente:

(relacionar)

(Como orientación un informe completo sería:

Informe mensual de progreso

Ingeniería
Compras
Subcontratos
Construcción y montaje
Control de costes
Situación de Ordenes de Cambio

y para los 4 primeros capítulos, el contenido puede ser:

Avance desde el informe anterior
Situación a origen previsto y real
Comentarios a las desviaciones
Previsiones inmediatas

Informe de planificación

Informes individuales de visitas de inspección a fabricantes)

4.4.2. Contrato "Llave en mano"

(La edición o no de un informe mensual al Cliente, y su contenido, se indicará por el Jefe de Proyecto al comienzo de éste. El informe interno del Proyecto se hará mensualmente, salvo que se acuerde otra cosa entre Proyecto y Control de Costes y Planificación)

5. PROCEDIMIENTOS

(Los apartados siguientes se refieren a contratos de servicios. En el caso de contratos "llave en mano" se reducirán a lo necesario para la información del Cliente, según las condiciones contractuales).

5.1. Procedimiento de identificación *de documentos, equipos y materiales*

5.1.1. Planos y diagramas

La estructura del número de identificación de planos y diagramas es la siguiente:

a-b-c

a = número de la O.T. de identificación del Proyecto: *(número)*
guión
b = la letra mayúscula identificativa de la Cuenta (v. 5.2.).
guión
c = *(decir lo que corresponda, según el PR-32)*.

En el caso de numeración de Diagramas de flujo de Procesos y Diagramas de Tuberías e Instrumentos (P&I. D), se reservarán para los primeros las cifras de orden 01 a 10, usando las restantes a partir de 11 correlativamente para los P&I.D.

5.1.2. Isométricas

La estructura de la identificación de isométricas es la siguiente:

a-b-c-d-e

a,b y **c** según se indica en 5.1.1., como cualquier otro plano, con guiones
guión
d = *(definir según el PR-32).*
guión
e = número de orden de hoja, (se reservarán las 9 primeras hojas para la numeración de índices).

5.1.3. Otros documentos excepto Hojas de Datos

La estructura del número de identificación de los documentos es la siguiente:

z-a-b-c

z = las letras clave del tipo de documento (ver después)
guión
a = el número de la O.T. de identificación del proyecto: *(número)*
guión
b = la letra característica de la Cuenta (v. 5.2.).
guión
c = un número de orden dentro de la Cuenta, de dos cifras a partir de 01.

Las letras clave (**z**) del tipo de documento serán:

E = Especificación
EC = Especificación de Construcción o Pliego de Condiciones

HD = Hoja de Datos
HC = Hoja de Cálculo
RM = Relación de Material
ME = Memoria
MD = Mediciones
PT = Presupuesto
BD = Bases de Diseño

5.1.4. Hojas de Datos

Se identificarán según normas propias de cada Departamento.

5.1.5. Ediciones

En todos los documentos figurará, en el lugar previsto para ello, el n□ de edición (nº "revisión"), comenzando por 1.

5.1.6. Todos los equipos excepto instrumentos

Para los equipos la estructura del número de identificación (ítem) es:

b-c d

b: una letra mayúscula que indica la Cuenta del equipo (v. 5.2.) y una segunda cuando se refiere al accionamiento del equipo
guión
c: *(definir lo que corresponda según el PR-32)*
espacio optativo
d: una letra mayúscula cuando hay equipos homólogos

El sistema es el que se refleja en el cuadro siguiente.

5.1.7. Instrumentos

La estructura del ítem de un instrumento es:

d-e

d = un grupo de dos a cuatro letras, según la norma ISA S5.
guión optativo
e = un número de tres o cuatro cifras que identifica el lazo.

(Además, en los planos, se incorporan al ítem símbolos gráficos y letras adicionales que amplían la información sobre su funcionamiento, y serán objeto de acuerdo con *(Cliente)*.

IDENTIFICACION DE EQUIPOS: b-cd

b **c**

d

LETRA DE CUENTA ORDEN | ACCIONA-NUMERO DE MIENTO GRUPOS | AREA O LETRAS DE UNIDAD | *

X X

XX EQUIPOS TIPICOS

P.ej.:**G-208** es la bomba nº 8 del Area/Unidad 2

X **M, D o T** X

XX ACCIONAMIENTOS DE EQUIPOS

(1)

P.ej: **GM-208** es el motor eléctrico de la bomba **G-208**

X X

XX **A, B....R** EQUIPOS HOMOLOGOS

(2) P.ej**.: G-205A y G-205B** son dos bombas en paralelo**.G-205R** es su reserva.

X **M, D ó T** X

XX **A, B....R** ACCIONAMIENTO DE EQUIPOS HOMOLOGOS

(1)

(2) P.ej.: GM-205A, GM-205B, etc.

U X

y0 UNIDADES PAQUETE

(3) P.ej.: U-230 es una unidad paquete del Area/Unidad 2.

X (M, D ó T) X

yX (A, B....R)EQUIPOS DE UNIDADES PAQUETE Y SUS ACCIONAMIENTOS

(1) (3)

(2) P.ej.: GM-235 es el motor eléctrico de la bomba nº 5 de U-230.

* Si sólo hay un Area/Unidad, se usa el 1.

(1) M = motor eléctrico; D = motor diesel; T = turbina

(2) A, B... = trabajan simultáneamente; R = reserva, normalmente parado.

(3) y = una cifra mayor que la más alta decena de los equipos del Proyecto. P.ej. Si en la Cuenta en que hay más equipos hay 24, se toma y = 3 ó mayor; y0 = 30 ; yx = 31, 32.... etc.

5.1.8. Líneas

La estructura del número de identificación de una línea es:

m- n- o- p- q- r

m = el diámetro nominal de la línea (en cifra solamente si es en mm y la cifra con la indicación " de pulgadas si se expresa con estas unidades).
guión
n = las letras clave del fluido de procesos a concertar con (Cliente).
guión
o = (definir lo que proceda, según PR-32).
guión
p = el conjunto de cifras y letras que identifica la clave de material de tuberías según las normas ANSI (o normas DIN).
guión
q = las letras del revestimiento si lo hay (H: aislamiento para calor, C: aislamiento para frío, P: protección personal, ST: traceado de vapor, ET: traceado eléctrico).
r = espesor del aislamiento (si el Cliente lo requiere).

5.2. Cuentas

A HORMIGON Y OBRAS CIVILES Estructuras de hormigón
Movimiento de tierras
Urbanización
Cimentaciones
Zanjas y fosos
Geotecnia
Topografía

B PRODUCCION DE CALOR Hornos
Calderas
Chimeneas
Antorchas
Quemadores
Incineradores

C MANIPULACION DE FLUIDOS Compresores
Soplantes
Ventiladores
Agitadores
Eyectores
Mezcladores

D TORRES
Torres

Reactores

E	INTERCAMBIADORES	Intercambiadores
Secadores		
Condensadores		
Aerorrefrigerantes		
F	CALDERERIA	
	Tanques	
Depósitos y Recipientes		
Silos metálicos		
Tolvas		
Esferas		
Conductos		
G	BOMBAS Y TURBINAS	Bombas
Turbinas		
H	TUBERIAS Y SOPORTES	Tuberías
Válvulas		
Accesorios		
Soportes		
I	EDIFICACION	
	Arquitectura	
(Albañilería, cerrajería, etc)		
J	ESTRUCTURAS METALICAS	Estructuras metálicas
Plataformas		
Escaleras		
K	INSTRUMENTACION	Instrumentos y válvulas de control
Comunicaciones		
Alarmas		
Cableado de instrumentos		
Tuberías de instrumentos		
Sistemas de control		
Cuadros y Paneles		
L	PROTECCIONES Y	
AISLAMIENTO	Pintura	
Aislamiento térmico		
Aislamiento acústico		
Ignifugado		
Impermeabilización		
Control de ruidos y vibraciones		

Control ambiental

M SEPARADORES
Centrífugas
Ciclones
Cribas
Filtros
Celdas de flotación
Espesadores y decantadores

N ELECTRICIDAD
Motores
Centros de transformación
Cuadros y paneles
Centros de control de motores
Grupos de emergencia
Baterías, rectificadores y onduladores
Protección catódica
Condensadores
Alumbrado
Cables, barras, bandejas y tubos
Puesta a tierra

P MANIPULACION DE SOLIDOS Cintas, tornillos, rodillos
Transporte neumático
Grúas y puentes-grúa
Elevadores y escaleras mecánicas
Apiladores
Rotopalas
Básculas
Alimentadores

Q INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Detectores
Extintores
Rociadores
Redes contra incendios
Instalaciones de CO2 y Halon

R EQUIPOS DE PROCESO (Variable según necesidades del Proyecto)

S PREPARACION DE SOLIDOS Trituradoras
Machacadoras
Molinos
Astilladoras

Descortezadoras

T INSTALACIONES DE
TRATAMIENTO Catalizadores
Desmineralización
Clorinación
Esterilización
Tratamiento de efluentes y residuos

U UNIDADES PAQUETE Unidades completas
Equipos auxiliares

V FONTANERIA Y
CLIMATIZACION Fontanería
Saneamiento interior
Aire acondicionado
Calefacción
Grupos de enfriamiento
Paneles solares

W SUBCONTRATOS
Subcontratos de obra civil, construcción y montaje

X GENERAL (Planos)
Diagramas generales
Planos generales
Planos de implantación

Y DIRECCION DE PROYECTO Dirección de Proyecto
Planificación
Control de Costes
Control de Calidad
Administración de Proyecto

Z GENERAL (Documentos)Documentos generales de Proyecto (no imputables a ninguna de las cuentas anteriores o comunes a varias de ellas)

5.3. Procedimiento de Verificación

5.3.1. Verificación y aprobación

La verificación de un documento consiste en un examen desde el punto de vista técnico y de calidad.

En concreto se verifica:

- Que el contenido del documento esta completo, es técnicamente correcto y coherente con las bases de diseño aplicables.

- Que el documento cumple con los aspectos formales que se requieren (formatos, identificación, etc.).

- Que el documento cumple las normas, códigos y reglamentos indicados en el Plan de Calidad y los demás que sean aplicables.

Una vez verificado, el documento recibe la aprobación técnica del responsable de la Cuenta, y luego la aprobación total.

La aprobación significa que el documento cumple con los requisitos del contrato, está correctamente identificado, contiene las condiciones y salvedades para su uso y ha sido aprobado técnicamente por la persona responsable.

La aprobación de un documento significa también la autorización de su distribución para el uso al que se le destina.

5.3.2. Niveles de verificación

Se establecen tres niveles típicos de verificación, de mayor a menor exigencia, denominados A, B y C, cuyo uso viene definido en los Planes de Verificación de los Departamentos.

Nivel A

Consiste en la verificación completa, de todo el documento, por persona distinta del autor.

Se aplica a los documentos críticos que constituyen las bases sobre las que se desarrollan otros trabajos del Proyecto.

Nivel B

Se trata de la verificación completa de una muestra de los documentos correspondientes a la actividad a verificar, también por persona distinta del autor.

Se aplica típicamente a todos los planos y hojas de datos que no han sido objeto del nivel A de verificación.

Nivel C

Contempla la verificación por el propio autor del documento y se aplica típicamente a especificaciones y RM.

5.4. Estimación de Progreso

Para estimar el avance del trabajo de Ingeniería se utilizarán baremos en función de diferentes hitos, tal como se recoge a continuación.

HITOS DE EVALUACION DEL AVANCE DE DOCUMENTOS

CONCEPTO	% ORIGEN HITOS	AVANCE
Proceso		
Diagramas de flujo		
Diagramas P&I	- Iniciación, Cálculos	20
A	- Edición preliminar	45
B	- Edición para diseño	75
C,D-	Edición para revisión y comentarios	90
-	Edición para construcción	100
Lista de equipos	- Iniciación	20
A	- Edición preliminar	70
B	- Edición 2ª revisión	85
C	- Edición para construcción	100
Lista de líneas	- Iniciación	20
A	- Edición preliminar	60
B	- Edición 2ª revisión	85
C	- Edición para construcción	100
Especificaciones y Hojas de Datos		
-	Cálculos	30
A -	Edición preliminar	50
B	- Edición para aprobación	85
C	- Edición para compras	100
Mecánica	(R.M. incluye: Especificación, Hoja de datos y Planos Vendedores)	
Ingeniería de Equipos	- Edición R.M. para petición de oferta	25
normales	A - Análisis ofertas y tabulación técnica	50
B	- Edición R.M. para compra	70
C	- Revisión y aprob. documentación vendedores	95
-	Recepción documentación final	100

CONCEPTO	% ORIGEN	HITOS	AVANCE
Ingeniería de Equipos		- Edición R.M. para petición de oferta	25
semicompletos	A	- Análisis ofertas y tabulación técnica	50
B		- Edición R.M. para compra	70
C		- Revisión y aprob. documentación vendedores	95
-		Inclusión de esquemas de flujo auxiliares y recepción documentación final	100
Ingeniería de Equipos		- Edición R.M. para petición de oferta	25
completos	A	- Análisis ofertas y tabulación técnica	50
B		- Edición R.M. para compra	70
C		- Revisión y aprob. documentación vendedores	95
-		Inclusión de esquemas de flujo auxiliares y recepción documentación final	100
Diseño	A	- Edición preliminar ó comentarios	40
B		- Edición de diseño ó, compras	65
C		- Edición para construcción	100
Intercambiadores	A	- Edición R.M. para petición de oferta	40
-		Análisis ofertas y tabulación técnica	60
B		- Edición R.M. para compra	75
C		- Revisión y aprob. documentación vendedores	95
-		Recepción documentación final	100
Recipientes			
Ingeniería		- Edición R.M. para petición oferta	
A		(Cálculos incluidos)	40
-		Análisis ofertas y tabulación técnica	60
B		- Edición R.M. para compra	70
C		- Revisión y aprob. documentación vendedores	90
-		Recepción documentación final	100
Diseño	A	- Edición plano para ofertas	25
B		- Diseño para compra	35
-		Edición para construcción (incl. orientaciones)	50
C		- Aprobación planos vendedores	90
-		Recepción planos finales	100

CONCEPTO	% ORIGEN	HITOS	AVANCE
Tuberias			
Montaje de maqueta	-	Terminación mesa (trazado)	10
A	-	Terminación estructuras y equipos	30
B	-	Terminación tuberías	75
-		Incorporación comentarios verificación	90
C	-	Seguimiento y revisión final	100
Estudios tuberías	A -	Edición prelim. para comienzo maqueta	40
para maqueta	B -	Edición para completar maqueta	80
C	-	Verificación y revisión final	100
Planos de plantas	A -	Edición prelim. (para comienzo isométricas)	60
B	-	Edición aprobado para construcción	100
Isométricas acotadas	-	Preparación croquis	20
A	-	Dibujo isométricas	60
B	-	Verificación y comentarios	90
C	-	Lista de material y aprobado para construcción	10
Isométricas no acotadas	-	Preparación	20
A	-	Dibujo isométricas	60
B	-	Verificación y comentarios	90
C	-	Lista de material y aprobado para construcción	100
Esfuerzos	-	Estudio preliminar de Lay-Outs	30
A	-	Revisión de planos de plantas de tuberías	40
B	-	Isométricas	80
C	-	Seguimiento y Revisión final	100
Soportes	-	Soporte de tuberías en planos de planta	
A		ó isométricas	80
B	-	Elementos especiales	90
C	-	Seguimiento y revisión final	100

CONCEPTO	% ORIGEN	HITOS	AVANCE
M.T.O.		- Especificaciones de tuberías	20
A	-	1ª Medición de tuberías	45
B	-	2ª Medición de tuberías	65
C	-	Medición final con isométricas verificadas	100
Electricidad			
Diagrama unifilar	A	- Edición para comentarios	60
B	-	Edición aprobada para diseño	80
C	-	Seguimiento y revisión final	100
Clasificación de áreas	A	- Edición para comentarios	75
B	-	Edición aprobada para diseño	100
Equipo principal	A	- Edición R.M. para petición de oferta	50
-		Análisis ofertas y tabulación técnica	70
B	-	Edición R.M. para compra	90
-		Revisión y aprob. documentación vendedores	100
Subestación y C.C.M.	A	- Edición para comentarios	60
B	-	Revisión y edición para aprobación	75
C	-	Edición aprobada para construcción	100
Distribución Fuerza		- Estudio y cálculos	20
Alumbrado y P.A.T.	A	- Edición para comentarios	70
B	-	Revisión y edición para aprobación	90
C	-	Edición aprobada para construcción	100
Lista de Equipos y	A	- Edición preliminar	50
Motores	B	- Edición para comentarios	80
C	-	Seguimiento y revisión final	100
Recorridos de cables	A	- Edición para comentarios	60
B	-	Revisión y edición para aprobación	80
C	-	Edición aprobada para construcción	95
-		Seguimiento y revisión final	100

CONCEPTO	% ORIGEN HITOS		AVANCE
Lista de cables	A -	Edición preliminar	40
B	-	Edición con medición sobre Pls. de recorridos	80
C	-	Seguimiento y revisión final	100
Materiales	-	Edición especificaciones	5
-	Edición R.M. para petición oferta		
A		(con medición preliminar)	45
-	Análisis ofertas y tabulación técnica		55
B	-	Edición R.M. para compra (con 2ª medición)	80
	-	Seguimiento y revisión final	100
Instrumentación			
Diagramas P&I	-	1ª Revisión y estudio lazos de control	60
	A -	Edición aprobada con comentarios	80
	B -	Seguimiento y revisión final	100
Indice de instrumentos	A -	Edición para comentarios	40
	B -	Revisión y edición para aprobación	80
	-	Seguimiento, revisión final y edición	
	C	según comprado	100
Instrumentos y Válvulas	A -	Edición R.M. para petición de oferta	50
de Seguridad y Control	-	Análisis ofertas y tabulación técnica	90
	B -	Edición R.M. para compra	95
	-	Revisión y aprob. documentación vendedores	100
Planos de Situación	A -	Edición para comentarios	60
	B -	Revisión y edición para aprobación	90
	C -	Edición aprobada para construcción	100
Esquemas montaje	A -	Edición para comentarios	60
	B -	Revisión y edición para aprobación	90
	C -	Edición aprobada para construcción	100

CONCEPTO		HITOS	% ORIGEN AVANCE
Materiales		- Edición R.M. para petición oferta	
	A	(Con medición preliminar)	50
		- Análisis ofertas y tabulación técnica	60
	B	- Edición R.M. para compra (con 2ª medición)	80
		- Revisión y aproba. documentación vendedores	100
Civil			
Cimentaciones y		- Estudio y cálculos	20
Estruct. hormigón	A	- Edición para comentarios	60
	B	- Revisión y edición para aprobación	80
	C	- Edición aprobada para construcción	95
		- Seguimiento y revisión final	100
Estructura metálica		- Estudio y cálculos	30
	A	- Edición para comentarios	40
	B	- Revisión y edición para aprobación	70
	C	- Edición aprobada para construcción	90
		- Seguimiento y revisión final	100
Arquitectura		- Estudio y cálculos	25
	A	- Edición para comentarios	65
	B	- Revisión y edición para aprobación	80
	C	- Edición aprobada para construcción	90
		- Seguimiento y revisión final	100
Tubería enterrada		- Estudio y cálculos	10
	A	- Edición prelim. para medición de material	30
	B	- Revisión y edición para aprobación	50
	C	- Edición aprobada para construcción	90
		- Seguimiento y revisión final	100
Instalaciones			
Aire acondicionado/		- Diseño preliminar	40
Ventilación/	A	- Edición planos preliminares	60
Protección incendio	B	- Edición aprobada para diseño	90
	C	- Edición para construcción	100

CONCEPTO	HITOS			% ORIGEN AVANCE
Compras				
	A	-	Petición de oferta	10
		-	Comparación de oferta	25
	B	-	Fax de intención	30
		-	Pedido	40
		-	Inicio inspección	55
		-	Inspección final	90
			Revisión y aprob. facturas proveedores	100

5.5. Procedimiento de Compras

5.5.1. Entidad compradora

La entidad compradora es:

(Cliente) ó
(Intecsa Ingenieria Industrial)
(Domicilio)
(N.I.F.)

En nombre y por cuenta de *(Cliente)* actúa **Intecsa Industrial** como agente de compras en el caso de contratos de servicios.

5.5.2. Selección de proveedores

Solamente en los contratos de servicios, o si contractualmente se indica así, para cada una de las RR.MM. (Relaciones de Material) producidas por los Especialistas de **Intecsa Industrial**, el Jefe del Proyecto someterá a *(Cliente)* una lista de un mínimo de tres y un máximo de cinco posibles proveedores para que sea aceptada o modificada.

5.5.3. Condiciones de Compra

Sobre la base de las Condiciones Generales de Compra de **Intecsa Industrial**, con las modificaciones contractualmente acordadas con *(Cliente)*, se establecerán las Condiciones Particulares para cada RM o grupos de RR.MM, de acuerdo con el Departamento de Compras de **Intecsa Industrial**, de forma que queden concretados:

- Forma de dar los precios con la oferta, incluso el de personal que pueda ser preciso en la puesta en marcha y los repuestos.
- Plazo de validez.
- Mediciones (para los pedidos que lo precisen, forma de medir el número de elementos suministrados, las dimensiones, etc.)
- Forma en que, en su día, habrá de hacerse la planificación detallada cuando se trate de obras, montaje o instalaciones.
- Penalidades (por retraso de envío de documentación, por retraso en el suministro, por defectos del suministro) y límite total de la penalidad máxima.
- Condiciones de facturación, certificación y pago.
- Embalaje.
- Garantías (de materiales, de prestaciones).
- Seguros.

5.5.4. Petición y obtención de ofertas

Las peticiones de oferta serán enviadas por **Intecsa Industrial** quien las activará para recibirlas en el plazo establecido.

En el caso de un contrato de servicios, este plazo no se prorrogará salvo que expresamente lo solicite *(Cliente).* Las ofertas se abrirán al vencer el plazo, en presencia de una persona de *(Cliente)* cuando éste así lo haya indicado.

5.5.5. Adjudicación y Pedido

Intecsa Industrial realizará el estudio comparativo de las ofertas y hará una recomendación de Compra para la aprobación del Jefe de Proyecto. En un contrato de servicios, se pasará a *(Cliente)* que tomará la decisión de adjudicación que proceda, comunicándola a **Intecsa Industrial** por escrito (para que prepare y envíe la RM "para compra" y el Pedido).

5.5.6. Activación e Inspección

Intecsa Industrial realizará la activación de los pedidos y las inspecciones necesarias y dará en su momento la Autorización de Envío de los equipos.

De cada una de las inspecciones se hará un informe. Si contractualmente se ha acordado así, se entregará a (*Cliente)* una copia cuando proceda.

5.5.7. Facturación y pago

Las facturas de los proveedores serán visadas por **Intecsa Industrial** para comprobar si se han cumplido todos los requisitos del Pedido, o procede, en su caso, alguna penalización, realizando luego su pago. En el caso de un contrato de servicios este pago será realizado por (*Cliente)*.

5.5.8. Informes

En los Informes de progreso mensuales se incluirá la información sobre toda la gestión de Compras, con la forma que se indica en el Anexo IV. Sólo se dará copia al Cliente de lo contractualmente acordado, en su caso.

5.6. <u>Procedimiento de subcontratación</u>

5.6.1. Entidad subcontratante

La entidad subcontratante es:

(Cliente) ó
(Intecsa Ingenieria Industrial, S.A.)
(Domicilio)
(N.I.F.)

En el caso de contratos de servicios, Intecsa Industrial actúa en nombre y por cuenta de *(Cliente)* como agente de subcontratación.

5.6.2. Selección de subcontratistas

Solamente en los contratos de servicios, o si contractualmente se acuerda así, para cada una de las RR.CC (Requisiciones de Construcción) producidas por los Especialistas de **Intecsa Industrial**, el Jefe del Proyecto someterá a *(Cliente)* una lista de un mínimo de tres y un máximo de cinco posibles subcontratistas para que sea aceptada o modificada.

5.6.3. Condiciones de subcontratación

Sobre la base de las Condiciones Generales de Subcontratación de **Intecsa Industrial**, con las modificaciones contractualmente acordadas con (*Cliente*) se establecerán las Condiciones Particulares para cada RC o grupos de RR.CC., de acuerdo con el coordinador de subcontratación de **Intecsa Industrial**, de forma que queden concretados:

- Forma de dar los precios con la oferta, incluso el de personal que pueda ser preciso en la puesta en marcha y los repuestos.
- Plazo de validez.
- Definición de las unidades de medida
- Mediciones (*para los pedidos que lo precisen, forma de medir el número de elementos suministrados, las dimensiones, etc.*)
- Forma en que, en su día, habrá de hacerse la planificación detallada de la obra, montaje o instalaciones.
- Penalidades *(por retraso de envío de documentación, por retraso en el suministro si lo hay, por retraso en el montaje y límite total de la penalidad máxima).*
- Condiciones de facturación, certificación y pago.
- Garantías *(de materiales, de prestaciones).*
- Seguros.

5.6.4. Petición y obtención de ofertas

Las peticiones de oferta serán enviadas por **Intecsa Industrial** quien las activará para recibirlas en el plazo establecido.

En el caso de un contrato de servicios, este plazo no se prorrogará salvo que expresamente lo solicite (*Cliente*). Las ofertas se abrirán al vencer el plazo, en presencia de una persona de (Cliente) cuando éste así lo haya indicado.

5.6.5. Adjudicación y Subcontrato

Intecsa Industrial realizará el estudio comparativo de las ofertas y hará una recomendación de Subcontratación para la aprobación por el Jefe de Proyecto. En un contrato de servicios, se pasará a *(Cliente)* que tomará la decisión de adjudicación que proceda, comunicándola a **Intecsa Industrial** por escrito (para que prepare y envíe la RM "para compra" y el Subcontrato).

5.6.6. Activación

Intecsa Industrial realizará la activación de los subcontratos hasta la incorporación a obra del subcontratista.

De cada una de las inspecciones se hará un informe. Si contractualmente se ha acordado así se entregará a (*Cliente*) una copia cuando proceda.

5.6.7. Facturación y pago

Las facturas de los proveedores serán visadas por **Intecsa Industrial** para comprobar si se han cumplido todos los requisitos del Pedido, o procede, en su caso, alguna penalización, realizando luego su pago. En el caso de un contrato de servicios, el pago será realizado por *(Cliente).*

5.6.8. Informes

En los Informes de progreso mensuales se incluirá la información sobre toda la gestión de Subcontratos, con la forma que se indica en el Anexo IV. Sólo se dará copia al Cliente de lo contractualmente acordado, en su caso.

5.7. Procedimiento de Construcción

5.7.1. Organización de Intecsa Industrial en la obra

(Se incluirá el organigrama y/o una descripción, con nombres de los responsables; puede incluirse como anexo).

5.7.2. Relaciones con la propiedad durante la obra

Las relaciones en obra con la propiedad se mantendrán a través del Jefe de obra de **Intecsa Industrial** *(nombrar)* (y de la persona que así se acuerde, en su caso*: nombrar)*

La identificación de las cartas, correos electrónicos y otros escritos se indica en el apartado 3.3 Identificación de los documentos.

5.7.3. Funciones y responsabilidades del personal de supervisión

(La inclusión o no de este apartado depende de si existe alguna función o responsabilidad que no esté contenida en el PR-55 Supervisión de construcción).

5.7.4. Certificaciones de obra

(Este apartado se incluirá en el Plan interno en el caso de contrato "llave en mano". El texto que se incluye a continuación reproduce lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción, que deberá adaptarse a cada caso).

Las certificaciones estarán de acuerdo con las condiciones establecidas en los Contratos y se complementarán con lo que aquí se expresa:

El Contratista entregará la certificación mensual y a origen en los primeros días de mes para la conformidad o comentarios de la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial**.

La Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** dispondrá de 10 días laborables para comentar, o dar su conformidad a la certificación. En caso de tener comentarios se devolverá al Contratista y una vez rectificada y presentada nuevamente por el mismo,

Intecsa Industrial dispondrá de 5 días laborables para su verificación y conformidad. Este ciclo se repetirá tantas veces como comentarios encuentre **Intecsa Industrial** en la certificación.
La certificación conformada por los miembros de la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** que proceda, ha de ser aprobada por el Jefe de Obra, quien la hará llegar a la Jefatura del Proyecto.

Si hubiera comentarios por parte de los receptores, se convocará una reunión entre los mismos y el Jefe de Obra, y si fuera necesario el personal de Supervisión y/o el Subcontratista correspondiente.

Una vez obtenida la conformidad de todos los interesados, el Subcontratista entregará a la Supervisión de Obra de **Intecsa Industrial** un original y copias para su aprobación definitiva, haciéndose luego la siguiente distribución:

(indicar)

5.7.5. No Conformidades

Cuando algún Subcontratista ejecute un trabajo no conforme con lo especificado, cuya aceptación o rechazo ha de ser decidida por el Especialista responsable de Cuenta, el Supervisor correspondiente preparará una No Conformidad de acuerdo con el PR-72 de **Intecsa Industrial** "Procedimiento de no conformidades".

Así mismo, cuando la Supervisión detecte defectos en el montaje (soluciones constructivas inadecuadas, interferencias, etc.) que obliguen a realizar modificaciones de lo construido según proyecto, se producirá generalmente una OTS (orden de trabajo suplementaria) que tendrá carácter de una No Conformidad aún cuando la solución pueda ser adoptada en obra sin intervención del Especialista responsable de Cuenta.

5.7.6. Trabajos extras

(Este apartado se incluirá en el Plan interno en el caso de contrato "Llave en mano". El texto que se incluye a continuación reproduce lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción, que deberá adaptarse en cada caso).

Sea cual sea el origen del trabajo extra, el Subcontratista preparará una Orden de Trabajo Suplementario en el formato que le facilitará **Intecsa Industrial**, con todos los datos precisos y su valoración.

La O.T.S. deberá obtener la aprobación del Supervisor especialista, del Superintendente de Obra y del Jefe de Obra (y de la Propiedad si procede) antes de ser iniciados los trabajos.

Cuando la urgencia lo requiera, el Jefe de Obra podrá ordenar el comienzo de los trabajos comunicándolo lo antes posible a la Propiedad (si procede).

Cuando el trabajo extra sea imputable a una falta de un Proveedor o de otro Subcontratista, se someterá la O.T.S. a su aprobación, descontándole después el importe en la siguiente factura o certificación.

Si el causante no responde al requerimiento, se procederá igualmente descontándole el importe.

5.7.7. Requisitos medioambientales

La identificación, la evaluación y el registro de aspectos medioambientales se recogen en el Documento *(nombrar) (o se incluye en un anexo).*
El control y seguimiento de operaciones se recoge en el Documento *(nombrar).*

El plan de gestión de residuos se recoge en el Documento *(nombrar) (que se realiza de acuerdo con IT-CA-09 Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos).*

El Plan de emergencia medioambiental y capacidad de respuesta se recoge en el Documento *(nombrar) (elaborado de acuerdo con el índice orientativo incluido en el anexo I del PR-22 Planes de emergencia medioambiental).*

Los registros de construcción que se listan a continuación, se recopilan por los diferentes supervisores de obra (que los requerirán a los correspondientes subcontratistas, cuando proceda) con la colaboración del responsable de medio ambiente en la obra, quien es el encargado de su custodia:

- *(listar)*

Las disposiciones legales aplicables se incluyen en el apéndice, en el que se listan bajo las siguientes denominaciones:

- Legislación Internacional, Europea, Nacional y Autonómica:

  (listar, indicando la denominación de la disposición)

- Legislación local y de otros organismos:

  (listar, indicando la denominación de la disposición)

Otros requisitos aplicables *(si proceden)* se listan en el Documento *(nombrar) (o en su caso, en un anexo al presente Procedimiento).*

5.7.8. Prevención de riesgos laborales

Lo relativo a prevención de riesgos laborales se recoge en los siguientes documentos:

- *(listar)*

5.7.9. Libros de obra

Se dispone en obra de los siguientes:

- Libro de Ordenes y Asistencias
- Libro de Incidencias
- Libro de visitas

(según lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción)

Además el Jefe de Obra dispone de un Libro diario (*idem, indicando si es en papel o informático)*

5.7.10. Control final y aceptación de la obra

(La inclusión o no de este apartado, depende de si se modifica lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción; además en contratos "llave en mano" en todo caso se incluirá en un suplemento interno).

5.7.11. Informes de obra

(Se listará su contenido, teniendo en cuenta que buena parte de la información será para uso interno en el caso de un "llave en mano" y no en se incluirá tanto por confidencialidad frente al cliente como por estar disponible en línea).

5.7.12. Apéndices

(Listar los que procedan, por ejemplo:

- *Requisitos legales aplicables*
- *Otros)*

5.7.13. Anexos

- organigrama *(si procede)*
- formatos
  (listar)

SUPLEMENTO INTERNO

(Incluirá en principio lo siguiente:

- *datos o partes del Plan que en un "llave en mano" no se dan al Cliente pero deben de conocerse en el Proyecto.*
- *formatos adaptados a la OT en particular, pautas de diseño, niveles de desarrollo, etc.)*